

Sommatorie

Indice

Definizione

Proprietà

Alcune sommatorie importanti

Definizione

Introduzione: Definizione

- ▶ In questa sezione introduciamo il **simbolo di sommatoria** $\sum$, una notazione compatta per la somma di molti termini
- ▶ È molto utile quando i termini sono dati da una formula che dipende da un indice
- ▶ Le sommatorie compaiono ovunque in algebra lineare: prodotti scalari, prodotti tra matrici, norme, ...



Definizione 1: sommatoria

*Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la **somma***

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

può essere indicata in forma compatta con il simbolo di sommatoria:

$$\sum_{j=1}^n a_j$$

- ▶ Il simbolo j è detto **indice di sommatoria**.
- ▶ La sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ si legge: “sommatoria per j da 1 a n di a_j ”.
- ▶ Il simbolo di sommatoria è molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di sommatoria j .

Esempio

$$\sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{j=3}^n j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della sommatoria non cambia.

Esempio: indice muto

- Si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

poiché i simboli indicano tutti la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso).

- Al contrario, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 \neq \sum_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

Riepilogo: Definizione

Simbolo di sommatoria:

- ▶ $\sum_{j=1}^n a_j$ è una notazione compatta per $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
- ▶ j è l'indice di sommatoria; 1 e n sono il suo primo e il suo ultimo valore

Indice muto:

- ▶ Rinominare l'indice (es. $j \rightarrow i$) non cambia il valore della sommatoria
- ▶ Cambiare gli estremi (es. $n \rightarrow m$) invece lo cambia

Proprietà

Introduzione: Proprietà

- ▶ Vediamo ora sei proprietà fondamentali delle sommatorie
- ▶ Ci aiuteranno a manipolare e semplificare le espressioni con le sommatorie
- ▶ Tre sono algebriche (termine costante, fattore costante, unione di sommatorie), tre riguardano l'indice (scomposizione, traslazione, riflessione)

Osservazione 1: sommatoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = n c \quad (1)$$

Dimostrazione

Si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = \underbrace{c + c + \dots + c}_{c \text{ sommato } n \text{ volte}} \\ = n c$$



Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione

Per la proprietà distributiva, si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n$$

$$= c (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$$

$$= c \sum_{j=1}^n a_j$$



Osservazione 3: unione di sommatorie

Per ogni coppia di sommatorie $\sum_{j=1}^n a_j$ e $\sum_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione

Si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n \\ &= a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n \\ &= \sum_{j=1}^n (a_j + b_j)\end{aligned}$$



Osservazione 4: scomposizione

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \sum_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione

Le tre proprietà (scomposizione, traslazione dell'indice e riflessione dell'indice) sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei termini delle sommatorie.



Riepilogo: Proprietà (1/2)

Proprietà algebriche:

- ▶ Termine costante: $\sum_{j=1}^n c = n c$
- ▶ Prodotto per una costante: $\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j$
- ▶ Unione di sommatorie: $\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j)$

Riepilogo: Proprietà (2/2)

Proprietà dell'indice:

- ▶ Scomposizione: $\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j$
- ▶ Traslazione dell'indice: $\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m}$
- ▶ Riflessione dell'indice: $\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1}$

- ▶ Si limitano a riordinare o rinominare i termini della sommatoria

Alcune sommatorie importanti

Introduzione: Alcune sommatorie importanti

- ▶ Presentiamo ora tre formule classiche per sommatorie importanti, che compaiono spesso in matematica e in informatica
- ▶ La somma dei primi n numeri naturali positivi, dei primi n numeri pari positivi e dei primi n numeri dispari
- ▶ Le dimostrazioni sono un buon esercizio sull'uso delle proprietà della sezione precedente

Osservazione 7: somma dei primi n numeri naturali positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2} \quad (7)$$

Dimostrazione (1/2)

Usando la riflessione dell'indice nella seconda sommatoria, si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n (n - j + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1)\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Proseguendo:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (n + 1) \\ &= \frac{n(n + 1)}{2} \\ &= \frac{n^2 + n}{2}\end{aligned}$$



Osservazione 8: somma dei primi n numeri pari positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n \quad (8)$$

Dimostrazione

Si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n 2j &= 2 \sum_{j=1}^n j \\ &= 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) \\ &= n^2 + n\end{aligned}$$



Osservazione 9: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) = n^2$$

o equivalentemente

$$\sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$$

Dimostrazione (1/3)

Si ha:

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n-1} (2j + 1) &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 \\ &= 2 \sum_{j=1}^n (j - 1) + \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n\end{aligned}$$

Dimostrazione (2/3)

Proseguendo:

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} - n \right) + n \\ &= n^2 + n - 2n + n \\ &= n^2\end{aligned}$$

Dimostrazione (3/3)

Equivalentemente:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n (2j - 1) &= 2 \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) - n \\ &= n^2 + n - n \\ &= n^2\end{aligned}$$



Riepilogo: Alcune sommatorie importanti

Formule classiche (per ogni $n \geq 1$):

- ▶ $\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2+n}{2}$ (primi n numeri naturali positivi)
- ▶ $\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n$ (primi n numeri pari positivi)
- ▶ $\sum_{j=1}^n (2j - 1) = n^2$ (primi n numeri dispari)

Tecnica di dimostrazione:

- ▶ Scrivere la sommatoria due volte, riflettere l'indice in una delle due copie e sommare termine a termine

Concetti chiave

Riepilogo

1. Notazione:

- ▶ Il simbolo di sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ è una notazione compatta per $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
- ▶ L'indice è un indice muto

2. Proprietà principali:

- ▶ Linearità: $\sum (a_j + b_j) = \sum a_j + \sum b_j$ e $\sum c \cdot a_j = c \cdot \sum a_j$
- ▶ Manipolazione dell'indice: scomposizione, traslazione e riflessione

3. Formule importanti:

- ▶ $\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2+n}{2}$, $\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n$, $\sum_{j=1}^n (2j - 1) = n^2$